កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៤ : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ទស្សនៈមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : រៀបរាប់បានទំនាក់ទំនងជ្រុងក្នុងត្រីកោណកែង បានត្រឹមត្រូវតាមការពិភាក្សាជាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាបានជ្រុងនៃត្រីកោណកែង ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ កុំព្យូទ័រ , PickerWheel , Video សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini , រូបត្រីកោណកែង ចំនួន២៤

វីដេអូមេរៀន(១) វីដេអូមេរៀន(២) Gemini

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាមបែប 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣ នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	១. រកតម្លៃ x បើ $x^2=a$ ដែល $a\geq 0$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន ១. រកតម្លៃ x បើ $x^2=a$

- ហៅសិស្សបួននាក់ ធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន

[២៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម
- ផ្តល់រូបត្រីកោណកែងចំនួន៤ ដូចៗគ្នា ក្នុងមួយ
- ណែនាំ៖ ឱ្យសិស្សផ្គុំត្រីកោណកែង ទាំង៤ បង្កើត ឱ្យបានជា ការេធំមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡា របស់វា
- សម្របសម្រួលតាមក្រុម

- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

Chat-GPT

[១៥នាទី]

ពន្យល់ (Explain)

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ របស់ក្រុមខ្លួន

- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ

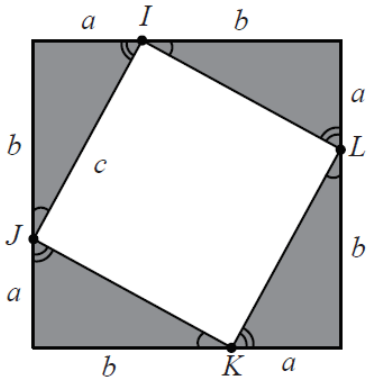
- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត

គេនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $c^2 = a^2 + b^2$

សម្រាយបញ្ជាក់:

គេយកត្រីកោណកែងបួនដូចគ្នាខាងលើមកផ្គុំជាការេធំមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a + b$

ដូចរូប



ចតុកោណ *IJKL* ជាការេ

ព្រោះមុំ $\angle I = 90°$

- ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំស្មើ

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

- ផ្ទៃក្រឡានៃ *IJKL* ស្មើ c^2
- ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំងបួនស្មើ

$$4 \times \frac{1}{2} ab = 2ab$$

តាមរូបខាងលើគេបាន

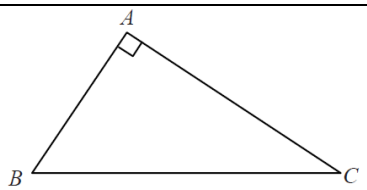
ផ្ទៃក្រឡានៃ *IJKL* = ***ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំ - ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំង 4***

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab - 2ab$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

គេបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែងហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។

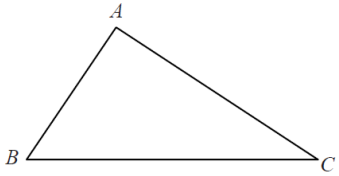
<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ក្នុងត្រីកោណកែងការេនៃ អ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង។



- បើ $\angle BAC = 90°$

  នោះ $BC^2 = AB^2 + AC^2$

ច្រាសមកវិញ



[២៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន

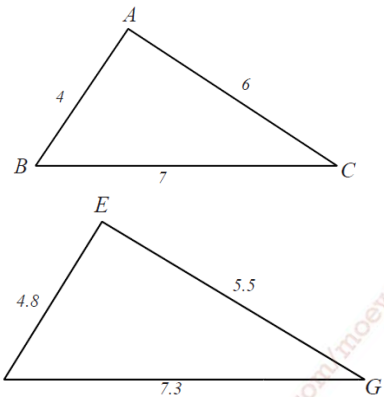
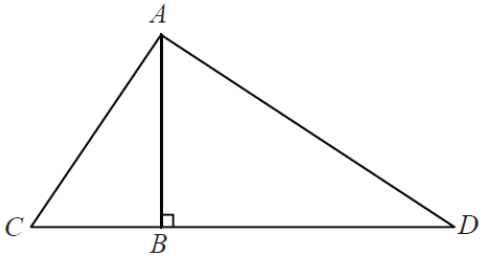
- ទទួលយកសម្ភារៈ
- ស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ
- ពិភាក្សារកចម្លើយ
  - ផ្គុំត្រីកោណកែងទាំង៤ បង្កើត ឱ្យបានជាការេធំមួយ
  - រួចគណនាផ្ទៃក្រឡា របស់វា
- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

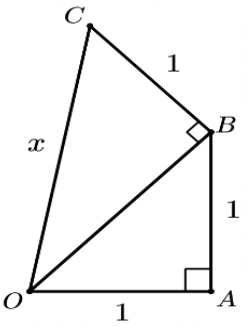
[១៥នាទី]

ពន្យល់ (Explain)

- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន

- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុក ចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - តើរកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែងបានដោយរបៀបណា ?	• បើ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះ $\angle BAC = 90°$ - រកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែង ត្រូវរកដោយប្រើ $c^2 = a^2 + b^2$ ហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។	***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - រកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែង ត្រូវរកដោយប្រើ $c^2 = a^2 + b^2$ ហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០ នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ ***- ណែនាំសរសេរ :*** តើត្រីកោណដែល មានជ្រុងនេះ ជាត្រីកោណកែងឬទេ ? ក. *4, 6, 7* ខ. *4.8 , 7.3, 5.5* ***Chat GPT:លំហាត់គំរូទី១*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូទី 1 :*** តើរូបមួយណាជា ត្រីកោណកែង ?  ***ចម្លើយ :*** • $BC^2 = 72 = 49$ • $AB^2 + AC^2 = 42 + 62$ $= 16 + 36 = 52$ នាំឱ្យ $BC^2 \neq AB^2+AC^2$ ***ដូចនេះ:*** *ABC* ពុំមែនជាត្រីកោណកែង • $FG^2 = 7.32 = 53.29$ • $EF^2 + EG^2 = 4.8^2 + 5.5^2$ $= 23.04 + 30.25 = 53.29$ នាំឱ្យ $FG^2 = EF2 + EG2 = 53.29$ ***ដូចនេះ:*** *EFG* ជាត្រីកោណកែងត្រង់ *E* ។ ***លំហាត់គំរូទី 2*** : គេឱ្យត្រីកោណ *ABC* និងត្រីកោណ *ABD* កែងត្រង់ *B* ។ ដោយ ស្គាល់ $AB = 15cm$, $BC = 8cm$ និង $AD = 20cm$។ ចូរគណនា *AC* និង *BD*  ***ចម្លើយ :*** - គណនា *AC* ៖ ក្នុងត្រីកោណកែង *ABC*	***[១០នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ ***- សរសេរ :*** តើត្រីកោណដែល មានជ្រុងនេះ ជាត្រីកោណកែងឬទេ ? - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
[១០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - ប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ		***[១០នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ

Chat GPT:លំហាត់គំរូទី២ - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $= 152 + 82$ $= 225 + 64 = 289$ $AC = \sqrt{289} = 17cm$ ។ - គណនា BD ក្នុងត្រីកោណកែង ABD តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $AD^2 = AB^2 + BD^2$ នាំឱ្យ $BD^2 = AD^2 - AB^2$ $= 202 - 152$ $= 400 - 225 = 175$ $BD = \sqrt{175} \approx 13.23cm$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២ នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ៖*** ចូរគណនារង្វាស់ x គិតជា cm នៃរូបខាងក្រោម។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូល សៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

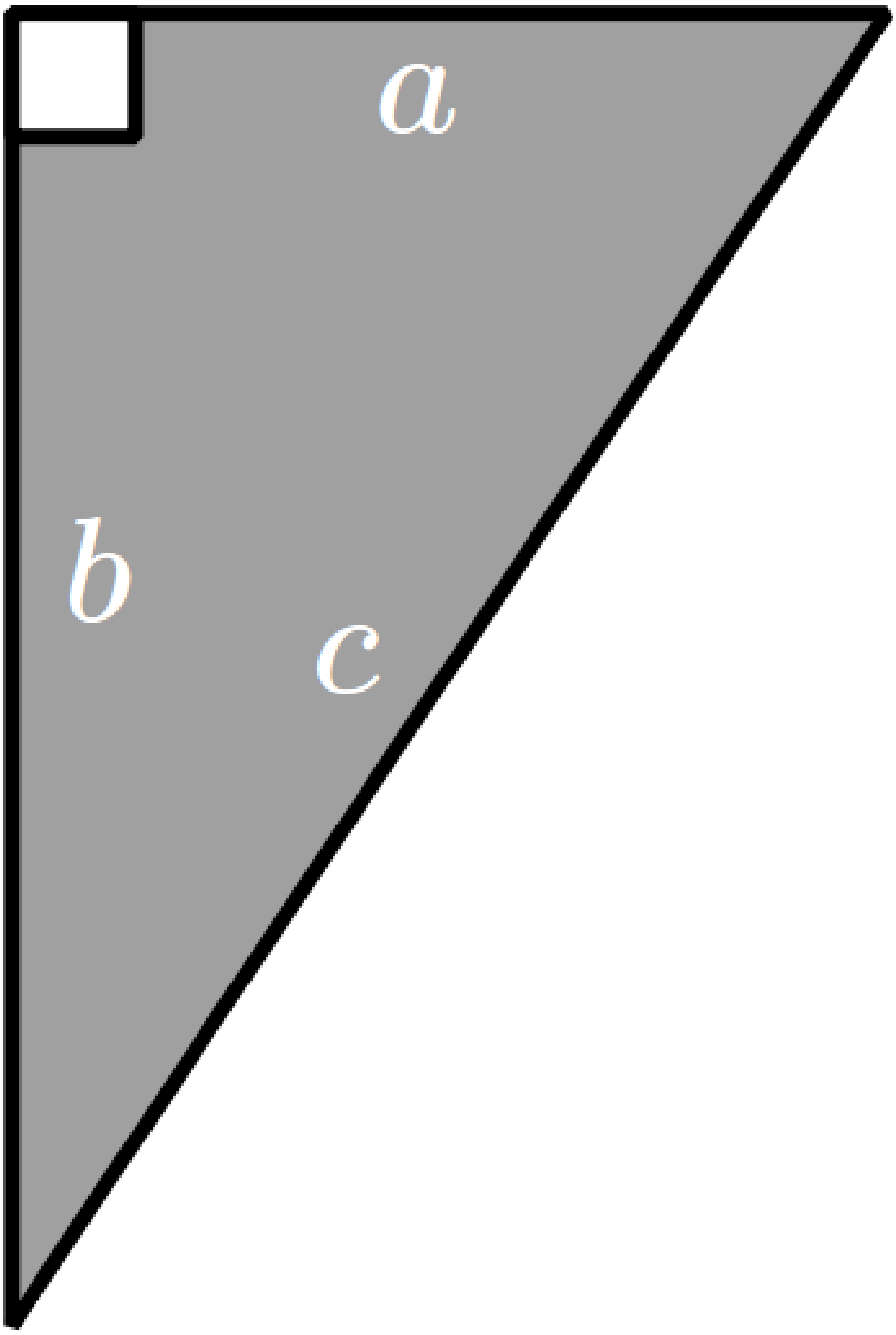
គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

រូបត្រីកោណកែង



សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ១. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

មេរៀន និងលំហាត់បន្ថែម
ជាភាសាអង់គ្លេស

លំហាត់

១. គណនាតម្លៃ x នៃសមីការខាងក្រោម

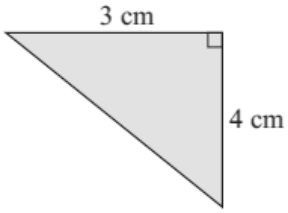
a $x^2 = 9$	**b** $x^2 = 36$	**c** $x^2 = 0$	**d** $x^2 = 100$
e $x^2 = 13$	**f** $x^2 = 29$	**g** $x^2 = 32$	**h** $x^2 = 49$
i $x^2 = -4$	**j** $x^2 = -3$	**k** $x^2 = 18$	**l** $x^2 = -26$

២. គណនាតម្លៃ x នៃសមីការខាងក្រោម

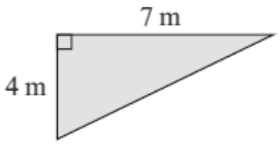
a $x^2 + 7 = 11$	**b** $x^2 + 9 = 25$	**c** $x^2 + 3 = 39$
d $5 + x^2 = 30$	**e** $1 + x^2 = 5$	**f** $4 + x^2 = 12$
g $x^2 + 16 = 34$	**h** $x^2 + 17 = 29$	**i** $10 + x^2 = 50$

៣. គណនាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែងខាងក្រោម

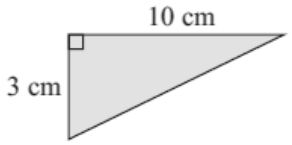
a



b

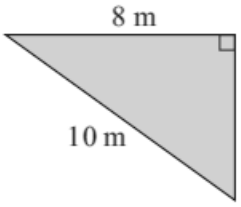


c

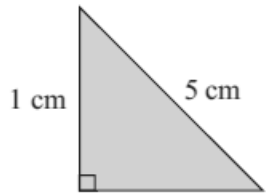


៤. គណនាប្រវែងជ្រុងនៃត្រីកោណកែងខាងក្រោម

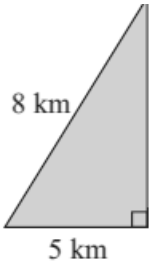
a



b

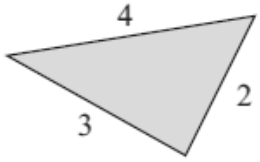


c

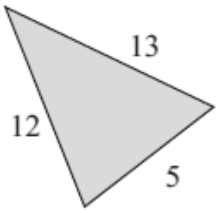


៥. ជ្រុងនៃត្រីកោណខាងក្រោមគូសមិនបានវាស់ត្រឹមត្រូវនោះទេ។ តើមួយណាជាត្រីកោណកែង ?

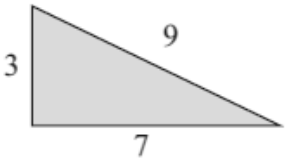
a



b

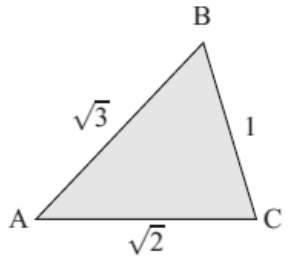


c

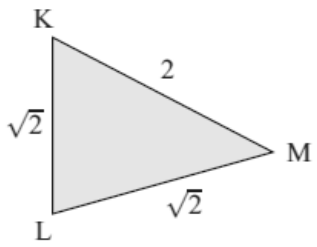


៦. ជ្រុងនៃត្រីកោណខាងក្រោមគូសមិនបានវាស់ត្រឹមត្រូវនោះទេ។ តើមួយណាជាត្រីកោណកែង ?

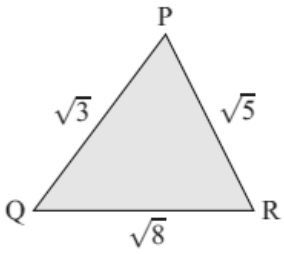
a



b

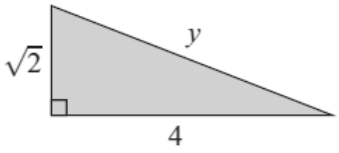


c

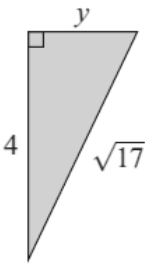


៧. គណនាតម្លៃជ្រុង x នៃត្រីកោណខាងក្រោម

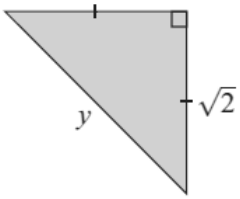
d



e

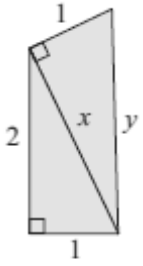


f

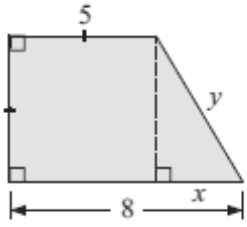


៨. គណនាតម្លៃជ្រុង x, y, z នៃរូបខាងក្រោម

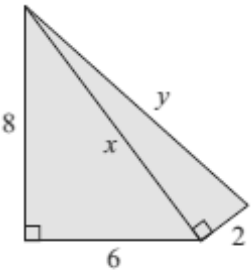
a



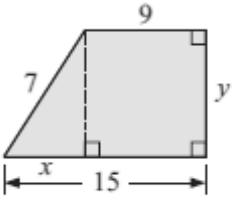
b



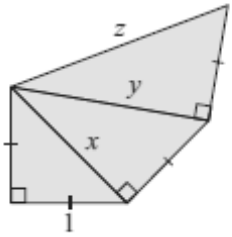
c



d



e



f

